

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им.
В.И. Ульянова (Ленина)

Методы кодирования и нахождения размерности упорядоченных множеств

Выполнила:

Руководитель:

Консультант:

Вовченко София Евгеньевна, гр. 2384

Толкачева Елена Алексеевна, к.ф.-м.н., доцент

Розен Виктор Владимирович, д.ф.-м.н.

Санкт-Петербург, 2026

Цель и задачи

Актуальность: многокритериальные задачи принятия решений (ЗПР)

- встречаются в множестве информационных систем, а также в экономических, инженерных и управленческих областях
- для сохранения частичного порядка, такие задачи решаются в рамках теории упорядоченных множеств (у.м.), что приводит к необходимости нахождения размерности множества (NP-трудная задача).

Цель: разработать метод ранжирования альтернатив в задачах многокритериальной дискретной оптимизации, сохраняющий частичный порядок изначального множества

Задачи:

1. Обзор предметной области.
2. Сформировать алгоритм нахождения минимального сем-ва линеаризаций у.м.
3. Сформировать алгоритм ранжирования альтернатив на основе минимального сем-ва линеаризаций у.м.
4. Программно реализовать алгоритм ранжирования альтернатив и разработать пользовательский интерфейс.
5. Проведение исследования реализованного алгоритма на различных наборах данных.

Подробнее о многокритериальных задачах

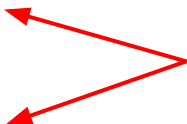
Определение 1. Пусть X – непустое множество допустимых альтернатив и каждая альтернатива $x \in X$ оценивается по m критериям $f_1, \dots, f_m$. При этом каждый критерий f_i ($i=1, \dots, m$) измеряется в выбранной шкале $Y_i \subseteq \mathbb{R}$.

Определение 2. Альтернатива x' доминирует по Парето альтернативу x (записывается в виде $x' \succ^{Par} x$), если векторная оценка альтернативы x' доминирует по Парето векторную оценку альтернативы x .

Отношение доминирования по Парето задает на множестве альтернатив **строгий частичный порядок**. Следовательно, многокритериальная задача сводится к анализу упорядоченного множества.

$a \{3, 4, 1, 5\}$
 $b \{3, 5, 2, 5\}$
 $\Rightarrow b \succ^{Par} a$
а и b - альтернативы

Векторные
оценки
критериев по
шкале [1,5]



Глобально критерии бывают позитивные () и негативные ()

Также критерии делятся на:

- Количественные
- Качественные

Задача 1. Обзор предметной области

Метод (ранжирование)	Экспертные оценки	Формируемый порядок	Сохранение частичного порядка, %	Число результатирующих ранжирований
Лексикографическое	Нет	Линейный	0%	1
Скалярное	Да	Линейный	0%	1
МАИ	Да	Линейный	0%	1
Ядро противоречий	Да	Кластерный	до 30%	1

Выводы и формальные требования к разрабатываемому методу

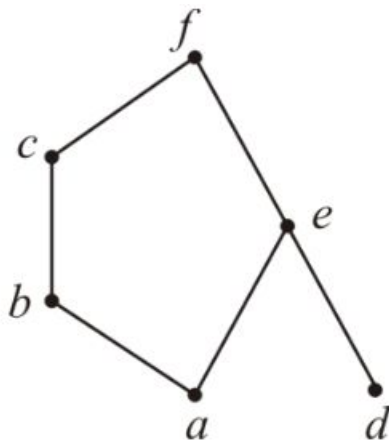
- Необходимо исключить работу с весовыми коэффициентами
- Требуется сохранить исходную несравнимость и отказаться от принудительного линейного ранжирования или кластеризации (как в МАИ или ядре противоречий).
- Формировать несколько множеств равноправных линейных ранжирований, сохраняющих полную информацию об исходном множестве.

Задача 2. Сформировать алгоритм нахождения минимального сем-ва линейризаций у.м.

Шаг 1. Поиск всех линейризаций у.м. (под **линеаризацией** множества A порядка ω понимается любой содержащий его линейный порядок $\bar{\omega}$ на том же множестве). Для этого используется вспомогательный граф, вершинами которого являются подмножества A .

Шаг 2. Поиск минимального полного сем-ва линейризаций засчет разнонаправленных пар элементов. Такие пары могут образовываться из несравнимых элементов.

Это также позволит закодировать каждый элемент числовым вектором размерности d , где координаты — позиции элемента в соответствующих линейризациях.



$\{\omega_2, \omega_9\}$ - минимальное
полное семейство
линеаризаций у.м.
 $d = 2$

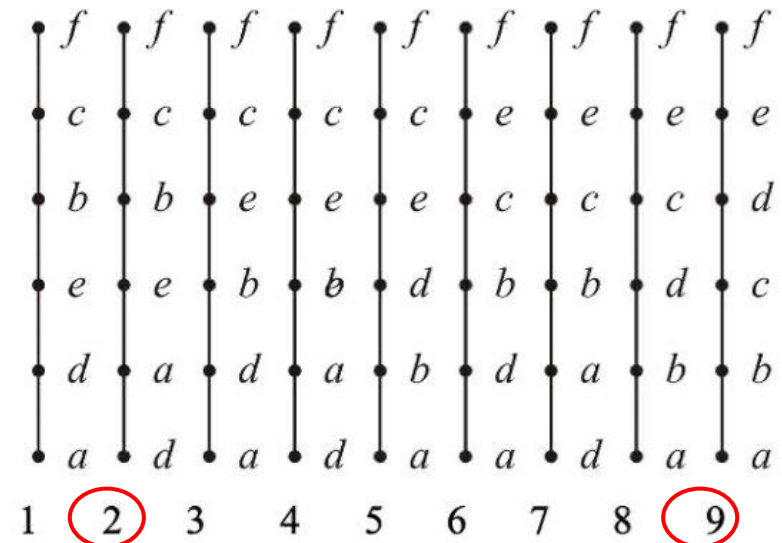


Рисунок 1 - Диаграмм у.м.

Рисунок 2 - Полное семейство линеаризаций

Задача 3. Сформировать алгоритм ранжирования альтернатив на основе минимального сем-ва линейризаций у.м.

Связь многокритериальных задач и упорядоченных множеств:

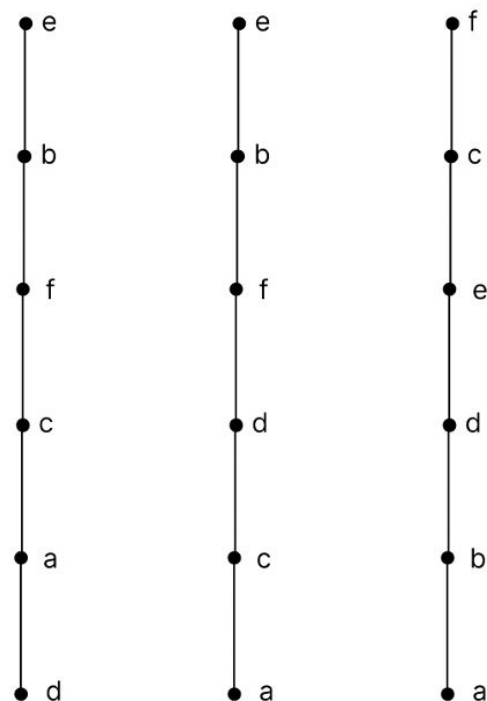
Минимальное полное семейство линейризаций у.м. = Множество ранжированных списков альтернатив

Шаг 1. Нахождение доминирования альтернатив по Парето.

Шаг 2. Нахождение всех линейризаций у.м. с помощью вспомогательного графа.

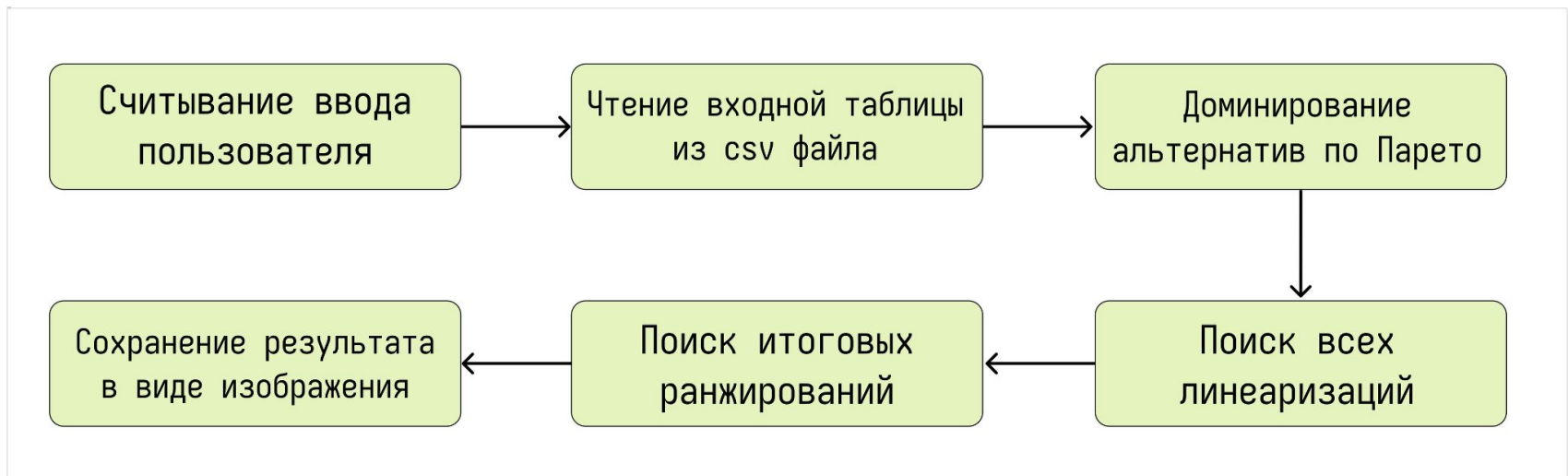
Шаг 3. Нахождение полного минимального семейства линейризаций. Количество линейризаций и будет являться размерностью упорядоченного множества.

В результате алгоритма получится список (списки) ранжирования альтернатив.



Задача 4. Программно реализовать алгоритм ранжирования альтернатив и разработать пользовательский интерфейс

- **Практическая задача** - финальный отбор кандидатов по множеству критериев в условиях малой выборки (10–15 человек) после первичного скрининга
- **Входные данные** - csv файл с матрицей $A \times F$, где A - альтернативы (кандидаты), F - критерии
- **Технологии** - Python, matplotlib
- **Взаимодействие с пользователем** - CLI (Command Line Interface)
- **Результат** - Ранжированный список (списки) кандидатов в виде изображения



Задача 4. Пример вывода программы

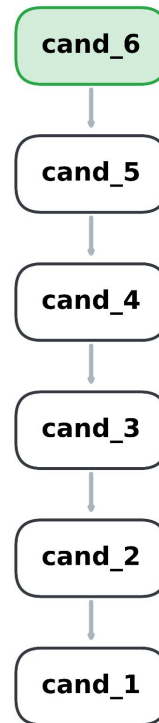
Ранжированный список кандидатов

Благодаря тому, что сформированный алгоритм составляет в результате несколько вариантов ранжирований, информация об изначальном множестве не искажается и не опускается.

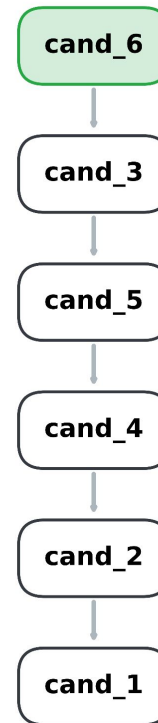
Лицу, принимающему решение, сокращенно **ЛПР** (например, HR-специалисту или руководителю команды), предоставляется несколько вариантов альтернативных распределений кандидатов.

Кандидаты располагаются сверху вниз от лучшего к худшему. Может быть представлено несколько вариантов ранжирований.

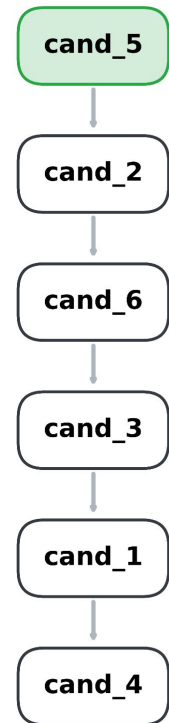
Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Задача 5. Исследование алгоритма

Этап 1. Частичное упорядочение альтернатив по Парето - за $O(A^2 \cdot F)$

Этап 2. Поиск всех линеаризаций, используя Backtracking - за $O(A \cdot K)$,

K - истинное количество всех линеаризаций у.м.

Этап 3. Минимальное полное семейство - за $O(A^3 + K^d \cdot A^2)$, где d - размерность у.м.

Итоговая сложность - $O(A^2 \cdot F + A^3 + K^d \cdot A^2)$

Время работы алгоритма измерялась на 3 типах данных:

- 1) Исследование влияния на время алгоритма количества альтернатив.
 $F=5, A \in \{5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16\}$
- 2) Исследование влияния на время алгоритма количества критериев. $A = 8, F \in \{5, 7, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100\}$
- 3) Комплексное масш-ние. $A, F \in \{5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15\}$

Задача 5. Проведение исследование алгоритма. Изучение зависимости времени работы от числа кандидатов

Для каждого набора данных программа была запущена **10 раз**, после чего было взято среднее время исполнения. Оставшиеся 2 диаграммы представлены в доп. слайдах. Эксперименты проводились на персональном компьютере с процессором **Apple M1, 3.2 ГГц**, оперативная память **8 ГБ**.

**Зависимость времени работы от числа кандидатов
(при фиксированном числе критериев $F=5$)**



Апробация

- Репозиторий проекта:
<https://github.com/Sofasssssssss/candidate-ranking-system>
- **Вовченко С.Е., Валеева А.А.** Размерность упорядоченного множества // XII Научно-практическая конференция с международным участием «Наука настоящего и будущего»: Сборник материалов конференции, Санкт-Петербург. — 2024. — Т.1. — С. 249-253



Заключение

- Проведенный обзор аналогов выявил, что большинство методов не сохраняют информацию об изначальном множестве, а также плохо применимы в условиях несравнимости, так как выдают всего одно ранжирование.
- Сформирован алгоритм нахождения минимального полного сем-ва линеаризаций у.м. при помощи анализа на основе разнонаправленных пар элементов.
- Сформирован алгоритм ранжирования альтернатив, сохраняющий информацию об изначальном множестве. Предоставляет ЛПР несколько вариантов распределений кандидатов.
- Написана программная реализация алгоритма на языке Python, для взаимодействия с пользователем был написан интерфейс командной строки.
- Проведено исследование реализованного алгоритма, показавшее высокую скорость алгоритма: для 16 кандидатов время выполнения составляет менее 2 мс. Выявлено, что скорость алгоритма падает при комплексном увеличении альтернатив и критериев.

В качестве развития тематики данной работы можно рассмотреть **разработку полноценной системы** для отбора кандидатов, включающую в себя построение начальной выборки кандидатов для ранжирования, **предобработку резюме** кандидата и **алгоритм анализа** нескольких ранжирований кандидатов для принятия итогового решения.

Запасные слайды

Подробное описание критериев

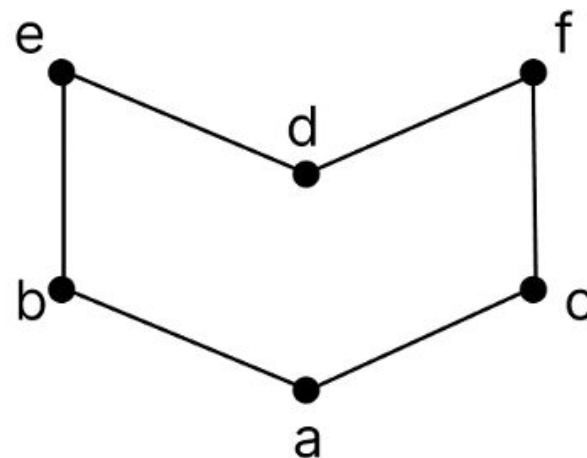
- 1) **Необходимость привлечения экспертных оценок** — отражает степень субъективности метода. Например, требует ли метод от экспертов сложного и субъективного назначения «весов» критериев на первом этапе;
- 2) **Тип формируемого порядка** (линейный, частичный, кластеризация — т.е. разбиение на классы без их упорядочения) — определяет структуру финального ответа. Критерий выбран, чтобы показать, сохраняет ли метод частичный порядок изначального множества или строит линейный порядок даже там, где кандидаты несравнимы;
- 3) **Сохранение частичного порядка** — отображает процент сохранения частичного порядка. Может быть равен 0% в случае полной линеаризации изначального множества; 30-50% при распределении альтернатив на кластеры; 100% в случае полного сохранения частичного порядка.
- 4) **Число результирующих ранжирований** — оценивает адаптивность метода в условиях несравнимости (неопределенности). В задачах подбора персонала часто невозможно выделить одного абсолютного лидера, поэтому важно предоставить несколько математически равноправных вариантов ранжирования для финального выбора.

Разработанный алгоритм на примере, часть 1

F A	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5
a	3	3	3	3	4
b	4	8	5	4	8
c	5	4	7	8	5
d	7	5	4	5	3
e	8	9	9	7	9
f	9	7	8	9	7

Входные данные

Этап 1. Доминирование альтернатив по Парето

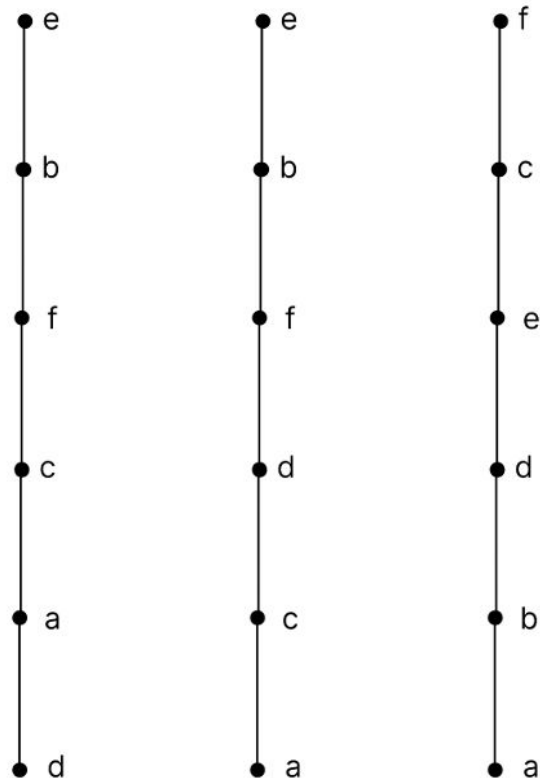


Разработанный алгоритм на примере, часть 2

Этап 3. Полное минимальное семейство
линеаризаций у.м.

Этап 2. Нахождение всех
линеаризаций

Подсчитано с помощью
программы, всего 22
линеаризации



Интерфейс командной строки. Запуск

Эта программа предназначена для получения ранжированного списка кандидатов.
Каждый кандидат оценивается по нескольким критериям $c_1, \dots, c_n$.
Примеры файлов с данными о кандидатах можно найти в папке data/

Введите номер файла с данными о кандидатах
(доступные файлы можно посмотреть в папке data/).
Для выхода просто нажмите Enter!

1

Проведение исследования

Эксперименты проводились на персональном компьютере со следующими характеристиками:

Процессор: Apple M1, 3.2 ГГц

Оперативная память: 8 ГБ

Операционная система: macOS 15.3

Среда исполнения: Python 3.12

Генерация тестовых данных

Наборы тестовых данных генерировались с помощью программы.

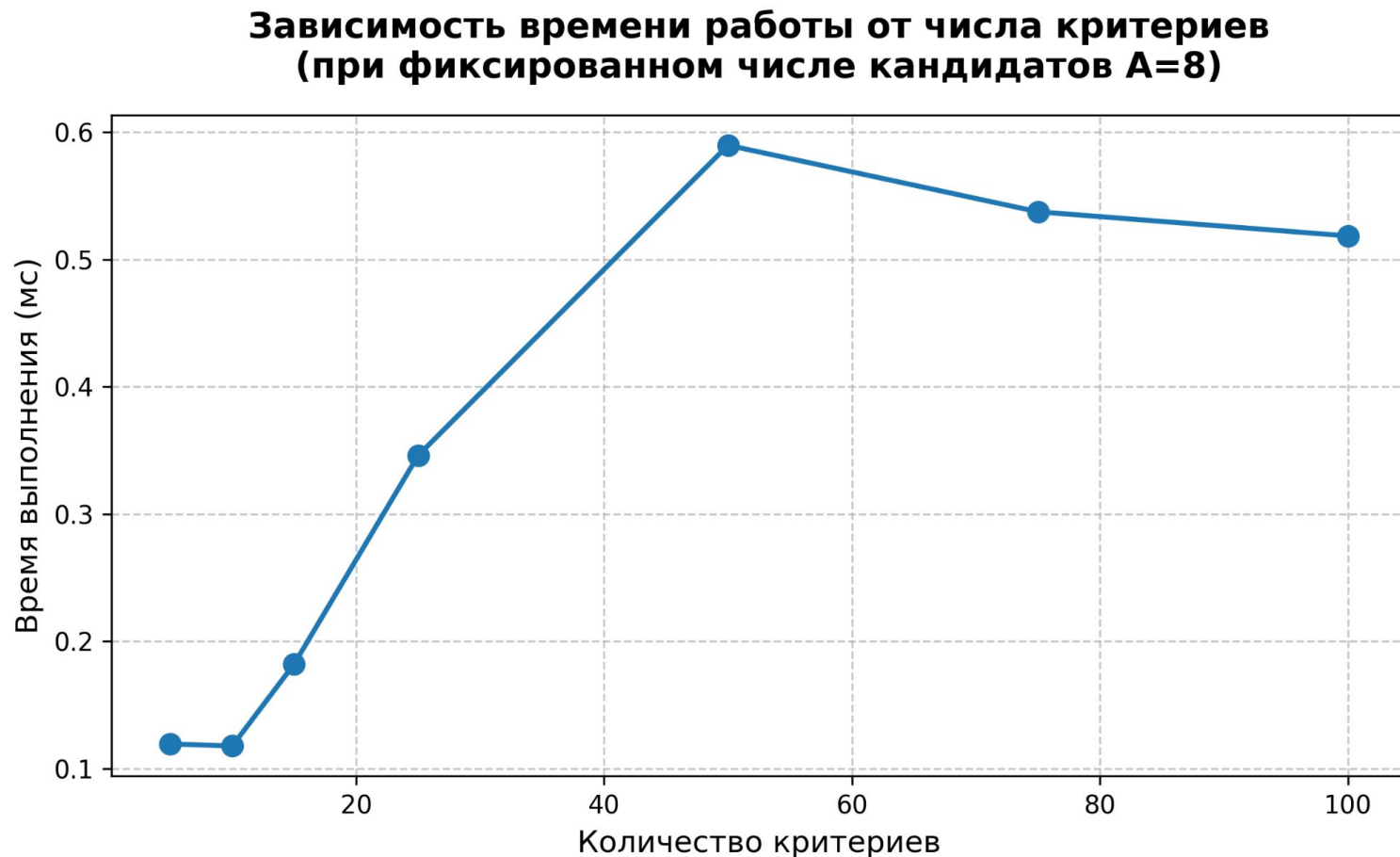
Равномерное распределение при генерации оценок кандидатов не подходит, потому что приводит к вырождению у.м. в антицепь. Следовательно, большинство кандидатов становятся несравнимыми — проводить ранжирование нецелесообразно.

Разработанная схема генерации оценок для кандидатов:

- 1) У каждого кандидата есть скрытая переменная ($\theta \in [0, 1]$)
- 2) На основе θ рассчитывается базовый балл кандидата $S_{base} \in [2, 9]$ — это поможет выделить наиболее и наименее подходящего кандидата.
- 3) Итоговая оценка - сумма базового балла и случайной величины, распределенной по нормальному закону.

Таким образом, оценки будут сконцентрированы вокруг базового балла S_{base} , а несравнимость будет возникать только между кандидатами со схожим уровнем квалификации.

Исследование алгоритма. Зависимость алгоритма от числа критериев



Исследование алгоритма. Комплексное увеличение

**Рост времени при одновременном увеличении
числа альтернатив и критериев**

